GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · DIAGRAMA RELACIONAL

Diagrama Entidad-Relación — Modelo de datos GGTO

Estado verificado 2026-10-12: DDL local de 41 tablas, con 36 entidades originales del modelo y cinco tablas complementarias en §10 de RepoTecnico/modelo_er.md. El esquema desplegado no se consultó. Este manual explica, con palabras sencillas, cómo se conectan las entidades y tablas del modelo de datos GGTO: la base GGTO. Es la versión literal del manual técnico: conserva las mismas secciones y todos los diagramas por dominio, pero los presenta con un lenguaje claro y con los vínculos simplificados para que se lean fácil. Si algo no se pudo verificar, se […]

PRODUCTO
GGTO · versión 0.9.0

CLIENTE
CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

COLECCIÓN
Manuales literales · Diagrama Relacional

DOCUMENTO
docs/Manuales/06-Diagrama-Relacional/01-diagrama-er.md

PÚBLICO
Todo público (lenguaje sencillo)

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE
24/10/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos 3
2 Visión general del modelo 4
2.1 41 tablas físicas locales y 36 entidades originales 4
2.2 Convención de diagramas (Mermaid erDiagram) 4
3 Diagramas Mermaid por dominio 5
3.1 Vista general de relaciones 5
3.2 Núcleo organizacional y seguridad 6
3.3 Casos (averías y solicitudes) 9
3.4 Despacho y fallas masivas 12
3.5 Gestión técnica (offline) 14
3.6 Insumos (v2) 16
3.7 Soporte y auditoría 18
4 Relaciones principales 19
4.1 Relaciones 1:N 19
4.2 Relaciones N:M 21
4.3 Dependencias de catálogo 21
5 Claves y restricciones 23
5.1 Claves primarias 23
5.2 Claves foráneas 23
5.3 UNIQUE (id_averia) 23
5.4 CHECK de estados 24
5.5 Funciones (generar_id_averia_ref, triggers actualizado_en) 26
6 RLS 27
6.1 caso y despacho 27
6.2 políticas 27
6.3 implicación multi-central (RNF-21) 27
7 Índices 28
7.1 trigram (caso.direccion, sector_direccion.patron) 28
7.2 índices de apoyo 28

Estado verificado 2026-10-12: DDL local de 41 tablas, con 36 entidades originales del modelo y cinco tablas complementarias en §10 de `RepoTecnico/modelo_er.md`. El esquema desplegado no se consultó.

Este manual explica, con palabras sencillas, cómo se conectan las entidades y tablas del modelo de datos GGTO: la base GGTO. Es la versión literal del manual técnico: conserva las mismas secciones y todos los diagramas por dominio, pero los presenta con un lenguaje claro y con los vínculos simplificados para que se lean fácil. Si algo no se pudo verificar, se indica como **pendiente de confirmar**.

1 Empezar en 5 minutos

1. **Piensa en un grafo, no en una lista.** Cada tabla es un punto y cada relación es una flecha. Leer el modelo es seguir esas flechas: de una central salen sus sectores, técnicos y casos.
2. **Aprende a leer las flechas.** `||--o{` significa «uno a muchos»: un caso puede tener muchas citas. `||--o|` significa «uno a cero o uno»: un técnico puede tener una cuenta de usuario, o ninguna.
3. **Empieza por el centro.** La tabla `caso` es el corazón. Se conecta con `central`, `sector`, `causa`, `ingesta_lote`, `despacho_caso`, `cita`, `actividad`, `seguimiento` y `notificacion`.
4. **Revisa los tres puentes.** Tres relaciones de muchos a muchos se resuelven con tablas puente: `cuadrilla_tecnico`, `cuadrilla_herramienta` y `despacho_caso`.
5. **Recuerda el estado real.** El DDL local define 41 tablas; hay cinco complementarias a las 36 entidades originales del modelo. La APK vigente es multirol (`1.15.20+45`). Cloud SQL está activa y no tiene respaldos automáticos habilitados.

2 Visión general del modelo

2.1 41 tablas físicas locales y 36 entidades originales

El DDL local contiene 41 sentencias `CREATE TABLE`. El modelo de origen representa 36 entidades en siete bloques temáticos y documenta cinco tablas complementarias en §10:

#	DOMINIO	ENTIDADES DEL DIAGRAMA	Nº
1	Vista general de relaciones	Relaciones entre todas las entidades	—
2	Núcleo organizacional y seguridad	ROL, CENTRAL, SECTOR, SECTOR_DIRECCION, TECNICO, USUARIO, FLOTA, HERRAMIENTA, CUADRILLA, CUADRILLA_TECNICO, CUADRILLA_HERRAMIENTA, DISPOSITIVO_SEGURIDAD, SINCRONIZACION	13
3	Casos: averías y solicitudes	INGESTA_LOTE, CAUSA, CASO, CASO_ESPECIAL, SOLICITANTE, CASO_ESTADO_HIST, SEGUIMIENTO, CITA	8
4	Despacho y fallas masivas	DESPACHO, DESPACHO_CASO, CUADRILLA_SECTOR_DIA, FALLA_MASIVA (más CASO, CUADRILLA, SECTOR y CENTRAL como referencia)	4 propias
5	Gestión técnica	ACTIVIDAD, EVIDENCIA, INCIDENTE, CATALOGO_METODO (más CAUSA, CASO, USUARIO, CUADRILLA, FLOTA y HERRAMIENTA)	4 propias
6	Insumos v2	INSUMO, ORDEN_MATERIAL, ORDEN_MATERIAL_DETALLE, INVENTARIO_MOVIMIENTO	4
7	Soporte y auditoría	CONFIGURACION, AUDITORIA, NOTIFICACION	3

Las entidades definidas con atributos propios en los dominios 2 a 7 suman 36. Las cinco tablas complementarias se detallan en el bloque correspondiente; cada diagrama repite entidades de otros dominios como referencias.

2.2 Convención de diagramas (Mermaid erDiagram)

El modelo fija las convenciones de tipos, porque **Mermaid no admite paréntesis** en la definición de atributos:

MERMAID	POSTGRESQL REAL
`serial` / `bigserial`	`serial` / `bigserial`
`varchar`	`varchar(n)` según el diccionario
`timestamp`	`timestamptz`
`numeric`	`numeric(12,2)` / `numeric(10,7)` para GPS
`json`	`jsonb`
`bool`	`boolean`

Claves: `PK` es clave principal, `FK` clave foránea y `UK` valor único. Las cardinalidades usadas son `||--o{` (uno a muchos, lado opcional) y `||--o|` (uno a cero o uno). Los comentarios entre comillas de los diagramas (por ejemplo `"unico global"` o `"sin solapamiento"`) provienen del modelo y se conservan textualmente; algunos describen reglas que en el script de la base se implementan con `CHECK`, `UNIQUE` o directamente en el servicio.

3 Diagramas Mermaid por dominio

3.1 Vista general de relaciones

Muestra el grafo completo de dependencias entre las entidades principales del modelo. La imagen siguiente es la versión simplificada y legible: solo nombres de tablas y relaciones.

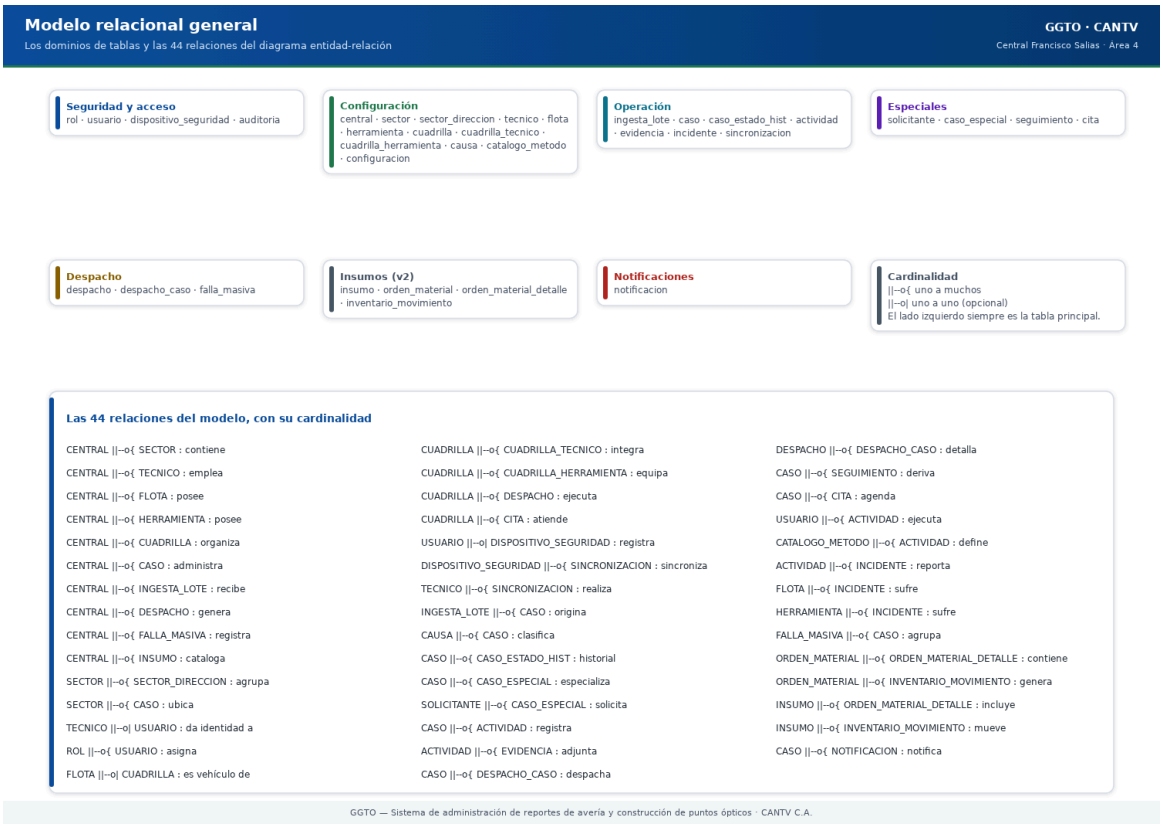


Figura 1 · modelo-relacional-general.png

Observaciones verificadas sobre este grafo:

- La relación «CASO `||--o{` EVIDENCIA» del diagrama **no** es directa en el script de la base: `evidencia` referencia a `actividad` y llega al caso a través de ella. El bloque del dominio 5 sí modela la ruta correcta (`ACTIVIDAD ||--o{ EVIDENCIA`).
- «CENTRAL `||--o{` INSUMO» se cumple solo si `id_central` está informado; en el script de la base la columna admite valores vacíos.
- «FALLA_MASIVA `||--o{` CASO» no tiene clave foránea: la pertenencia se marca con `caso.es_falla_masiva` y la agrupación por concentración se calcula en `app/services/fallas.py`.
- «CUADRILLA_SECTOR_DIA» es la **tabla nueva del ciclo D-66**: guarda qué sectores atiende cada cuadrilla cada día. La combinación `(fecha, id_sector)` es **única**, de modo que un sector pertenece como máximo a una cuadrilla por día. El servicio de despacho la usa para repartir los casos y propone una asignación equilibrada cuando no hay ninguna guardada.

3.2 Núcleo organizacional y seguridad

Cubre los catálogos y los recursos de la central, incluidos los de la app de campo (dispositivo y sincronización).

Diagrama 2 (código Mermaid)

```
erDiagram
    ROL {
        serial   id_rol PK
        varchar  codigo UK "SUPERVISOR|TECNICO|ADMIN"
        varchar  nombre
        json     permisos
        bool     activo
    }
    CENTRAL {
        serial   id_central PK
        varchar  region
        varchar  estado_geografico
        varchar  capital_estado
        varchar  municipio
        varchar  parroquia
        varchar  estado_operativo
        varchar  distrito
        varchar  area
        varchar  codigo_central UK "ej. 2324X"
        varchar  nombre_central
        bool     activa
    }
    SECTOR {
        serial   id_sector PK
        int      id_central FK
        varchar  nombre "Norte 1, Sur 2"
        varchar  codigo UK
        varchar  descripcion
        int      prioridad
        bool     activo
    }
    SECTOR_DIRECCION {
        serial   id_sector_direccion PK
        int      id_sector FK
        varchar  patron "VALLE ARRIBA, CONCRESA"
        varchar  tipo_coincidencia "CONTIENE|EXACTO|REGEX"
        bool     normalizar
        bool     activo
    }
    TECNICO {
        serial   id_tecnico PK
        int      id_central FK
        varchar  nombre
        varchar  apellido
        varchar  cedula UK
        varchar  p00 UK
        varchar  telefono
        varchar  correo
        varchar  especialidad
        varchar  status
    }
    USUARIO {
        serial   id_usuario PK
        varchar  p00 UK
        varchar  correo UK
        varchar  clave_hash
        int      id_rol FK
```

Diagrama 2 (código Mermaid) (continuación)

```
        int      id_tecnico FK
        int      id_central FK
        int      intentos_fallidos
        bool     bloqueado
        bool     bloqueo_cliente
        bool     requiere_cambio_clave
        bool     activo
        timestamp ultimo_acceso
    }
    FLOTA {
        serial   id_flota PK
        int      id_central FK
        varchar  can UK
        varchar  tipo
        varchar  marca
        varchar  modelo
        varchar  placa UK
        varchar  combustible
        varchar  status
        varchar  estado_cauchos
        varchar  estado_fluidos
        varchar  estado_general
    }
    HERRAMIENTA {
        serial   id_herramienta PK
        int      id_central FK
        varchar  nombre
        varchar  codigo UK
        varchar  estado
        varchar  observacion
    }
    CUADRILLA {
        serial   id_cuadrilla PK
        int      id_central FK
        varchar  codigo UK
        varchar  nombre
        int      id_flota FK
        bool     es_supervisor "cuadrilla 0"
        bool     activa
    }
    CUADRILLA_TECNICO {
        int      id_cuadrilla PK
        int      id_tecnico PK
        date     desde PK
        varchar  rol_cuadrilla
        date     hasta
    }
    CUADRILLA_HERRAMIENTA {
        int      id_cuadrilla PK
        int      id_herramienta PK
        timestamp asignada_en PK
        timestamp devuelta_en
    }
    DISPOSITIVO_SEGURIDAD {
        bigserial id_dispositivo PK
        varchar  p00 FK
        json     palabras_hash "12 palabras"
```

Diagrama 2 (código Mermaid) (continuación)

```
        varchar  clave_privada_ref
        text     documento_cifrado
        bool     bloqueado
        int      version
    }
    SINCRONIZACION {
        bigserial id_sync PK
        bigint   id_dispositivo FK
        int      id_tecnico FK
        timestamp inicio
        timestamp fin
        int      casos_descargados
        int      actividades_subidas
        int      evidencias_subidas
        varchar  archivo_zip "central+cuadrilla+fecha"
        varchar  estado
        json     detalle_json
    }

    CENTRAL  ||--o{ SECTOR : contiene
    SECTOR   ||--o{ SECTOR_DIRECCION : agrupa
    CENTRAL  ||--o{ TECNICO : emplea
    CENTRAL  ||--o{ FLOTA : posee
    CENTRAL  ||--o{ HERRAMIENTA : posee
    CENTRAL  ||--o{ CUADRILLA : organiza
    ROL      ||--o{ USUARIO : asigna
    TECNICO  ||--o| USUARIO : identifica
    FLOTA    ||--o| CUADRILLA : "es vehiculo de"
    CUADRILLA ||--o{ CUADRILLA_TECNICO : integra
    TECNICO  ||--o{ CUADRILLA_TECNICO : pertenece
    CUADRILLA ||--o{ CUADRILLA_HERRAMIENTA : equipa
    HERRAMIENTA ||--o{ CUADRILLA_HERRAMIENTA : asignada
    USUARIO  ||--o| DISPOSITIVO_SEGURIDAD : registra
    DISPOSITIVO_SEGURIDAD ||--o{ SINCRONIZACION : sincroniza
    TECNICO  ||--o{ SINCRONIZACION : realiza
```

El comentario `"SUPERVISOR|TECNICO|ADMIN"` del atributo `ROL.codigo` quedó desactualizado respecto del script de la base: la semilla real inserta **cuatro** roles (`SUPER`, `ADMIN`, `SUPERVISOR`, `TECNICO`). Además, `sector.codigo` y `cuadrilla.codigo` son únicos **por central** (`UNIQUE (id_central, codigo)`), no globales, y `ux_cuadrilla_supervisor` garantiza una sola cuadrilla 0 por central. Los campos `telefono`, `correo`, `cedula`, `nombre` y `apellido` son datos personales: trátalos con cuidado.

3.3 Casos (averías y solicitudes)

Es el núcleo transaccional del sistema.

Diagrama 3 (código Mermaid)

```
erDiagram
    INGESTA_LOTE {
        bigserial id_lote PK
        varchar  archivo
        date     fecha_archivo
        int      id_central FK
        int      filas_leidas
        int      filas_central
        int      casos_nuevos
        int      casos_duplicados
        int      casos_descartados
        varchar  estado
        varchar  usuario
    }
    CAUSA {
        serial   id_causa PK
        varchar  codigo_causa
        varchar  subcodigo_causa
        varchar  descripcion
        varchar  descripcion_subcodigo
        varchar  tipo
        bool     activo
    }
    CASO {
        bigserial id_caso PK
        int      id_central FK
        varchar  id_averia UK "unico global"
        varchar  origen
        varchar  tipo_caso "AVERIA|REPARACION|CONSTRUCCION"
        varchar  categoria "RESIDENCIAL|EMPRESA|REFERIDO|GOBIERNO"
        varchar  estado_actual
        varchar  telefono
        varchar  nombre_cliente
        varchar  direccion
        int      id_sector FK
        int      id_causa FK
        bigint   id_lote_ingesta FK
        bool     en_gestion_supervisor
        bool     es_falla_masiva
        varchar  olt
        varchar  slot
        varchar  puerto
        varchar  fat
        varchar  serial
        varchar  plan
        varchar  tipo_servicio
        varchar  problema_reporte
        varchar  ultimo_comentario
        varchar  informacion "unifica cols 31,32,52 (D-27)"
        timestamp fecha_reporte
        timestamp fecha_cita
        timestamp fecha_compromiso
    }
    CASO_ESPECIAL {
        serial   id_caso_especial PK
        bigint   id_caso FK
        int      id_solicitante FK
```

Diagrama 3 (código Mermaid) (continuación)

```
        varchar  clasificacion "REFERIDO|EMPRESA|GOBIERNO"
        varchar  tipo_actividad "REPARACION|CONSTRUCCION"
        varchar  prioridad
        bool     tiene_id_averia
        text     descripcion
        bool     requiere_informe
        varchar  estado
    }
    SOLICITANTE {
        serial   id_solicitante PK
        varchar  unidad
        varchar  nombre
        varchar  contacto
        varchar  canal "TELEGRAM|MCP_IA|MANUAL"
    }
    CASO_ESTADO_HIST {
        bigserial id_hist PK
        bigint   id_caso FK
        varchar  estado_anterior
        varchar  estado_nuevo
        text     motivo
        varchar  usuario
        timestamp fecha_hora
    }
    SEGUIMIENTO {
        bigserial id_seguimiento PK
        bigint   id_caso FK
        varchar  instancia_destino
        text     motivo
        timestamp fecha_envio
        timestamp fecha_retorno
        varchar  estado
        varchar  usuario
    }
    CITA {
        bigserial id_cita PK
        bigint   id_caso FK
        int      id_caso_especial FK
        int      id_cuadrilla FK
        timestamp fecha_hora "sin solapamiento"
        varchar  tipo "CONTACTO|ATENCION"
        varchar  estado
        text     observacion
    }

    CENTRAL      ||--o{ INGESTA_LOTE : recibe
    INGESTA_LOTE ||--o{ CASO : origina
    CENTRAL      ||--o{ CASO : administra
    SECTOR       ||--o{ CASO : ubica
    CAUSA        ||--o{ CASO : clasifica
    CASO         ||--o| CASO_ESPECIAL : especializa
    SOLICITANTE  ||--o{ CASO_ESPECIAL : solicita
    CASO         ||--o{ CASO_ESTADO_HIST : historial
    CASO         ||--o{ SEGUIMIENTO : deriva
    CASO         ||--o{ CITA : agenda
    CASO_ESPECIAL ||--o{ CITA : agenda
    CUADRILLA    ||--o{ CITA : atiende
```

Notas verificadas: el diagrama declara `CITA.id_cita` como `bigserial`, que es el tipo real; el diccionario de origen lo describía como `serial` (divergencia señalada en el manual del diccionario). La regla «sin solapamiento» del atributo `fecha_hora` se apoya en el índice `ix_cita_cuadrilla_fecha`; en el script de la base **no** existe una restricción `EXCLUDE` (el propio modelo la considera «opcional»). La tabla `caso` guarda teléfono, nombre del cliente y dirección (datos personales).

3.4 Despacho y fallas masivas

Diagrama 4 (código Mermaid)

```
erDiagram
    DESPACHO {
        bigserial id_despacho PK
        int      id_central FK
        date     fecha
        int      id_cuadrilla FK
        varchar  estado "BORRADOR|PUBLICADO|CERRADO"
        bool     generado_auto
        varchar  enviado_canal "TELEGRAM|CORREO"
        timestamp enviado_en
        timestamp reporte_produccion_en "04:00 pm"
        varchar  usuario_crea
    }
    DESPACHO_CASO {
        bigserial id_despacho_caso PK
        bigint   id_despacho FK
        bigint   id_caso FK
        int      id_sector FK
        int      orden_visita
        varchar  tipo_asignacion
        varchar  estado
        text     observacion
    }
    FALLA_MASIVA {
        bigserial id_falla PK
        int      id_central FK
        varchar  clave_concentracion
        text     descripcion
        timestamp fecha_deteccion
        varchar  origen "AUTOMATICA|REPORTE_TECNICO|MCP"
        int      id_sector FK
        int      id_cuadrilla FK
        varchar  estado
        text     planificacion
        text     reporte_simple
        timestamp planificada_en
    }
    CUADRILLA_SECTOR_DIA {
        bigserial id_asignacion PK
        int      id_central FK
        date     fecha
        int      id_cuadrilla FK
        int      id_sector FK
        varchar  usuario FK
        timestamp creado_en
    }
    CASO {
        bigserial id_caso PK
        varchar  id_averia UK
        bool     es_falla_masiva
        int      id_sector FK
    }
    CUADRILLA {
        serial   id_cuadrilla PK
        varchar  codigo UK
        bool     es_supervisor
    }
```

Diagrama 4 (código Mermaid) (continuación)

```
    SECTOR {
        serial   id_sector PK
        varchar  nombre
    }
    CENTRAL {
        serial   id_central PK
        varchar  nombre_central
    }

    CENTRAL    ||--o{ DESPACHO : genera
    CUADRILLA  ||--o{ DESPACHO : ejecuta
    DESPACHO   ||--o{ DESPACHO_CASO : detalla
    CASO       ||--o{ DESPACHO_CASO : asignado
    SECTOR     ||--o{ DESPACHO_CASO : agrupa
    CENTRAL    ||--o{ CUADRILLA_SECTOR_DIA : programa
    CUADRILLA  ||--o{ CUADRILLA_SECTOR_DIA : atiende
    SECTOR     ||--o{ CUADRILLA_SECTOR_DIA : "asignado (único por fecha)"
    CENTRAL    ||--o{ FALLA_MASIVA : registra
    SECTOR     ||--o{ FALLA_MASIVA : ubica
    CUADRILLA  ||--o{ FALLA_MASIVA : atiende
    FALLA_MASIVA ||--o{ CASO : agrupa
```

El diagrama ya marca `id_despacho` como `bigserial`, que es el tipo real, a diferencia del diccionario de origen. La relación `FALLA_MASIVA ||--o{ CASO` no tiene clave foránea en el script: se materializa con la bandera `caso.es_falla_masiva` y con la detección por concentración de `app/services/fallas.py`, cuyos parámetros viven en `configuracion` (`fallas.activo`, `fallas.umbral_casos`, `fallas.ventana_horas` y `fallas.campo_concentracion`). El canal `enviado_canal` admite Telegram y correo, pero en producción **aún no hay credenciales**: los envíos quedan PENDIENTES.

La entidad `CUADRILLA_SECTOR_DIA` es la incorporación del ciclo **D-66**. Une tres catálogos (`central`, `cuadrilla` y `sector`) y al usuario que guarda la asignación. Su restricción `UNIQUE (fecha, id_sector)` impide que un mismo sector quede en dos cuadrillas el mismo día. No se conecta con `DESPACHO`: es una lista de trabajo previa que el motor de reparto consulta.

3.5 Gestión técnica (offline)

El título original del documento es «Gestión técnica (app móvil)». La aplicación Flutter de campo sí está desarrollada; las pantallas de gestión multirol son alcance V2 pendiente. Este bloque describe el modelo de datos del trabajo móvil.

Diagrama 5 (código Mermaid)

```
erDiagram
    ACTIVIDAD {
        bigserial id_actividad PK
        bigint   id_caso FK
        int      id_usuario FK
        int      id_cuadrilla FK
        varchar  tipo "CONTACTO|CIERRE|ENRUTE|DIFERIDO|INCIDENTE|FALLA_MASIVA"
        varchar  resultado
        text     reporte_corto
        int      id_metodo FK
        int      id_causa FK
        timestamp fecha_hora
        numeric  latitud
        numeric  longitud
        bool     sincronizado
    }
    EVIDENCIA {
        bigserial id_evidencia PK
        bigint   id_actividad FK
        varchar  tipo "POTENCIA|NAVEGACION|DEMO"
        varchar  serial_imagen UK "caso+averia+tipo+fecha"
        varchar  ruta_local
        varchar  ruta_remota
        numeric  latitud
        numeric  longitud
        timestamp fecha_hora
        bool     origen_camara "false = galeria (invalido)"
    }
    INCIDENTE {
        bigserial id_incidente PK
        varchar  tipo "FLOTA|HERRAMIENTA"
        int      id_flota FK
        int      id_herramienta FK
        text     descripcion
        bigint   id_actividad FK
        varchar  estado
    }
    CATALOGO_METODO {
        serial   id_metodo PK
        varchar  dominio "CIERRE|ENRUTE|DIFERIDO|CONTACTO"
        varchar  codigo
        varchar  nombre
        bool     activo
    }
    CAUSA {
        serial   id_causa PK
        varchar  codigo_causa
        varchar  subcodigo_causa
    }
    CASO {
        bigserial id_caso PK
        varchar  id_averia UK
    }
    USUARIO {
        serial   id_usuario PK
        varchar  p00 UK
    }
```

Diagrama 5 (código Mermaid) (continuación)

```
    CUADRILLA {
        serial   id_cuadrilla PK
        varchar  codigo UK
    }
    FLOTA {
        serial   id_flota PK
        varchar  can UK
    }
    HERRAMIENTA {
        serial   id_herramienta PK
        varchar  codigo UK
    }

    CASO       ||--o{ ACTIVIDAD : registra
    USUARIO    ||--o{ ACTIVIDAD : ejecuta
    CUADRILLA  ||--o{ ACTIVIDAD : pertenece
    CATALOGO_METODO ||--o{ ACTIVIDAD : define
    CAUSA      ||--o{ ACTIVIDAD : justifica
    ACTIVIDAD  ||--o{ EVIDENCIA : adjunta
    ACTIVIDAD  ||--o{ INCIDENTE : reporta
    FLOTA      ||--o{ INCIDENTE : sufre
    HERRAMIENTA ||--o{ INCIDENTE : sufre
```

El bloque del dominio 5 sí incluye `CATALOGO_METODO.dominio = CONTACTO`, que coincide con la regla real y corrige la omisión del diccionario. La regla «`origen_camara` debe ser `true`» se expresa como valor inicial `true` más la validación en el servicio: el script de la base no impone una regla que lo fuerce.

3.6 Insumos (v2)

Corresponde al alcance de la v2 (RF-05); las tablas existen pero no tienen flujo de aplicación en la v1.

Diagrama 6 (código Mermaid)

```
erDiagram
    INSUMO {
        serial   id_insumo PK
        int      id_central FK
        varchar  codigo UK
        varchar  nombre
        varchar  unidad_medida
        numeric  stock_minimo
        bool     activo
    }
    ORDEN_MATERIAL {
        bigserial id_orden PK
        bigint   id_caso FK
        int      id_cuadrilla FK
        varchar  solicitante_usuario
        varchar  estado
        timestamp fecha
        text     observacion
    }
    ORDEN_MATERIAL_DETALLE {
        bigserial id_orden_detalle PK
        bigint   id_orden FK
        int      id_insumo FK
        numeric  cantidad_solicitada
        numeric  cantidad_entregada
    }
    INVENTARIO_MOVIMIENTO {
        bigserial id_mov PK
        int      id_insumo FK
        varchar  tipo "INGRESO|EGRESO|AJUSTE"
        numeric  cantidad
        bigint   id_orden FK
        int      id_tecnico FK
        timestamp fecha
        varchar  usuario
    }
    CENTRAL {
        serial   id_central PK
    }
    CASO {
        bigserial id_caso PK
    }
    CUADRILLA {
        serial   id_cuadrilla PK
    }
    TECNICO {
        serial   id_tecnico PK
    }

    CENTRAL        ||--o{ INSUMO : cataloga
    ORDEN_MATERIAL ||--o{ ORDEN_MATERIAL_DETALLE : contiene
    INSUMO         ||--o{ ORDEN_MATERIAL_DETALLE : incluye
    ORDEN_MATERIAL ||--o{ INVENTARIO_MOVIMIENTO : genera
    INSUMO         ||--o{ INVENTARIO_MOVIMIENTO : mueve
    CASO           ||--o{ ORDEN_MATERIAL : origina
    CUADRILLA      ||--o{ ORDEN_MATERIAL : solicita
    TECNICO        ||--o{ INVENTARIO_MOVIMIENTO : recibe
```

Detalle verificado: `inventario_movimiento` tiene además la columna `observacion` que el diagrama no lista, y `orden_material_detalle` restringe cada insumo a una sola aparición por orden (`UNIQUE (id_orden, id_insumo)`).

3.7 Soporte y auditoría

Diagrama 7 (código Mermaid)

```
erDiagram
    CONFIGURACION {
        varchar  clave PK
        json     valor
        varchar  descripcion
        timestamp actualizado_en
    }
    AUDITORIA {
        bigserial id_auditoria PK
        varchar  usuario
        varchar  accion
        varchar  entidad
        varchar  id_entidad
        json     datos_antes
        json     datos_despues
        varchar  ip
        timestamp fecha_hora
    }
    NOTIFICACION {
        bigserial id_notificacion PK
        varchar  canal "TELEGRAM|CORREO|MCP_IA|MANUAL"
        varchar  destinatario
        varchar  asunto
        text     cuerpo
        bigint   id_caso FK
        varchar  estado
        timestamp enviado_en
        int      intentos
        timestamp proximo_intento
    }
    CASO {
        bigserial id_caso PK
        varchar  id_averia UK
    }

    CASO ||--o{ NOTIFICACION : notifica
```

Detalle verificado: `auditoria.ip` es de tipo `inet`, no `varchar`; tanto `auditoria` como `configuracion` carecen de clave foránea; y `notificacion` incorpora la columna `error` que el diagrama no lista. En producción, los canales Telegram y correo aún no tienen credenciales: las notificaciones quedan en estado `PENDIENTE` (patrón *outbox*, `app/services/outbox.py`).

4 Relaciones principales

4.1 Relaciones 1:N

Relaciones uno-a-muchos verificadas contra las claves foráneas del script de la base:

PADRE	HIJO	CLAVE FORÁNEA	CARDINALIDAD
central	sector	sector.id_central	1:N obligatoria
central	tecnico	tecnico.id_central	1:N obligatoria
central	flota	flota.id_central	1:N obligatoria
central	herramienta	herramienta.id_central	1:N obligatoria
central	cuadrilla	cuadrilla.id_central	1:N obligatoria
central	caso	caso.id_central	1:N obligatoria
central	ingesta_lote	ingesta_lote.id_central	1:N opcional
central	despacho	despacho.id_central	1:N obligatoria
central	falla_masiva	falla_masiva.id_central	1:N obligatoria
central	insumo	insumo.id_central	1:N opcional
central	cuadrilla_sector_dia	cuadrilla_sector_dia.id_central	1:N obligatoria
sector	sector_direccion	sector_direccion.id_sector	1:N con borrado en cascada
sector	caso	caso.id_sector	1:N opcional
sector	despacho_caso	despacho_caso.id_sector	1:N opcional
sector	cuadrilla_sector_dia	cuadrilla_sector_dia.id_sector	1:N con borrado en cascada
ingesta_lote	caso	caso.id_lote_ingesta	1:N opcional
causa	caso	caso.id_causa	1:N opcional
causa	actividad	actividad.id_causa	1:N opcional
catalogo_metodo	actividad	actividad.id_metodo	1:N opcional
flota	cuadrilla	cuadrilla.id_flota	1:N opcional
cuadrilla	despacho	despacho.id_cuadrilla	1:N obligatoria
cuadrilla	cita	cita.id_cuadrilla	1:N opcional
cuadrilla	actividad	actividad.id_cuadrilla	1:N opcional
cuadrilla	falla_masiva	falla_masiva.id_cuadrilla	1:N opcional
cuadrilla	orden_material	orden_material.id_cuadrilla	1:N opcional
cuadrilla	cuadrilla_sector_dia	cuadrilla_sector_dia.id_cuadrilla	1:N con borrado en cascada
caso	caso_estado_hist	caso_estado_hist.id_caso	1:N con borrado en cascada
caso	seguimiento	seguimiento.id_caso	1:N con borrado en cascada
caso	cita	cita.id_caso	1:N con borrado en cascada
caso	despacho_caso	despacho_caso.id_caso	1:N con borrado en cascada
caso	actividad	actividad.id_caso	1:N con borrado en cascada
caso	notificacion	notificacion.id_caso	1:N con borrado que deja el campo vacío
caso	orden_material	orden_material.id_caso	1:N opcional
caso_especial	cita	cita.id_caso_especial	1:N con borrado en cascada
solicitante	caso_especial	caso_especial.id_solicitante	1:N opcional
despacho	despacho_caso	despacho_caso.id_despacho	1:N con borrado en cascada
actividad	evidencia	evidencia.id_actividad	1:N con borrado en cascada
actividad	incidente	incidente.id_actividad	1:N con borrado que deja el campo vacío
usuario	actividad	actividad.id_usuario	1:N opcional

PADRE	HIJO	CLAVE FORÁNEA	CARDINALIDAD
`usuario`	`orden_material`	`orden_material.solicitante_usuario` (apunta a `p00`)	1:N opcional
`usuario`	`cuadrilla_sector_dia`	`cuadrilla_sector_dia.usuario` (apunta a `p00`)	1:N opcional
`flota`	`incidente`	`incidente.id_flota`	1:N opcional
`herramienta`	`incidente`	`incidente.id_herramienta`	1:N opcional
`dispositivo_seguridad`	`sincronizacion`	`sincronizacion.id_dispositivo`	1:N con borrado que deja el campo vacío
`tecnico`	`sincronizacion`	`sincronizacion.id_tecnico`	1:N opcional
`tecnico`	`inventario_movimiento`	`inventario_movimiento.id_tecnico`	1:N opcional
`insumo`	`orden_material_detalle`	`orden_material_detalle.id_insumo`	1:N obligatoria
`insumo`	`inventario_movimiento`	`inventario_movimiento.id_insumo`	1:N obligatoria
`orden_material`	`orden_material_detalle`	`orden_material_detalle.id_orden`	1:N con borrado en cascada
`orden_material`	`inventario_movimiento`	`inventario_movimiento.id_orden`	1:N opcional

4.2 Relaciones N:M

Las tres relaciones muchos-a-muchos se resuelven con **tablas puente** que tienen clave principal compuesta:

TABLA PUENTE	EXTREMOS	CLAVE PRINCIPAL COMPUESTA	ATRIBUTOS PROPIOS
`cuadrilla_tecnico`	`cuadrilla` ↔ `tecnico`	`(id_cuadrilla, id_tecnico, desde)`	`rol_cuadrilla`, `hasta`
`cuadrilla_herramienta`	`cuadrilla` ↔ `herramienta`	`(id_cuadrilla, id_herramienta, asignada_en)`	`devuelta_en`
`despacho_caso`	`despacho` ↔ `caso`	`id_despacho_caso` (subrogada) + `UNIQUE (id_despacho, id_caso)`	`id_sector`, `orden_visita`, `tipo_asignacion`, `estado`, `observacion`

La pertenencia a cuadrilla es **histórica y con vigencia** (`desde` / `hasta`), de modo que un técnico puede cambiar de cuadrilla sin perder el registro anterior. La asignación de herramientas usa la marca temporal como parte de la clave para permitir múltiples asignaciones sucesivas de la misma herramienta a la misma cuadrilla.

4.3 Dependencias de catálogo

Catálogos y su consumo:

CATÁLOGO	CONSUMIDO POR	CLAVE FORÁNEA	NOTAS
`rol`	`usuario.id_rol`	Sí, obligatoria	4 roles cargados, incluido `SUPER` con permiso total.
`central`	11 tablas (`sector` , `tecnico` , `flota` , `herramienta` , `cuadrilla` , `caso` , `ingesta_lote` , `despacho` , `cuadrilla_sector_dia` , `falla_masiva` , `insumo`)	Sí	Base del filtro de ingesta y del alcance multi-central.
`sector`	`caso` , `sector_direccion` , `despacho_caso` , `cuadrilla_sector_dia` , `falla_masiva`	Sí	Asignación de sector por coincidencia de dirección; `cuadrilla_sector_dia` guarda qué cuadrilla lo atiende cada día.
`causa`	`caso.id_causa` , `actividad.id_causa`	Sí	Catálogo administrable; hoy tiene 0 filas.
`catalogo_metodo`	`actividad.id_metodo`	Sí	9 métodos cargados.
`configuracion`	Ninguna clave foránea; la leen los servicios	No	Parámetros en JSON; se actualiza por `PUT /api/v1/configuracion/{clave}` .
`usuario`	`creado_por` , `usuario` , `creado_por` de `cita` , `solicitante_usuario` , `usuario_crea`	Parcial	`caso.creado_por` referencia `usuario(p00)` ; otras columnas con el mismo nombre son `varchar(20)` sin clave foránea.

5 Claves y restricciones

5.1 Claves primarias

TIPO	TABLAS	OBSERVACIÓN
PK simple `serial`	`rol`, `causa`, `catalogo_metodo`, `central`, `sector`, `sector_direccion`, `tecnico`, `usuario`, `flota`, `herramienta`, `cuadrilla`, `solicitante`, `caso_especial`, `insumo`	Catálogos y entidades maestras.
PK simple `bigserial`	`ingesta_lote`, `caso`, `caso_estado_hist`, `seguimiento`, `cita`, `despacho`, `despacho_caso`, `cuadrilla_sector_dia`, `falla_masiva`, `actividad`, `evidencia`, `incidente`, `dispositivo_seguridad`, `sincronizacion`, `orden_material`, `orden_material_detalle`, `inventario_movimiento`, `notificacion`, `auditoria`	Tablas transaccionales de alto volumen.
PK compuesta	`cuadrilla_tecnico` `(id_cuadrilla, id_tecnico, desde)`, `cuadrilla_herramienta` `(id_cuadrilla, id_herramienta, asignada_en)`	Dos tablas puente.
PK natural `varchar`	`configuracion.clave`	La clave es el nombre del parámetro.

5.2 Claves foráneas

Políticas de borrado observadas en el script de la base:

POLÍTICA	EJEMPLOS
Borrado en cascada (al borrar el padre se borran los hijos)	`sector_direccion.id_sector`, `caso_estado_hist.id_caso`, `seguimiento.id_caso`, `cita.id_caso`, `despacho_caso.id_despacho` e `id_caso`, `actividad.id_caso`, `evidencia.id_actividad`, `caso_especial.id_caso`, `orden_material_detalle.id_orden`, `dispositivo_seguridad.p00`, `cuadrilla_sector_dia.id_cuadrilla` e `id_sector`
Borrado que deja el campo vacío (el hijo sobrevive)	`incidente.id_actividad`, `sincronizacion.id_dispositivo`, `notificacion.id_caso`
Sin política de borrado (restrictiva por defecto)	La mayoría de las claves foráneas hacia catálogos (`central`, `rol`, `sector`, `causa`, `catalogo_metodo`, `tecnico`, `flota`, `herramienta`, `cuadrilla`)

Consecuencia operativa: no se puede eliminar una `central` que aún tenga sectores, técnicos, casos o despachos (la clave foránea lo impide); en cambio, borrar un `caso` arrastra en cascada su historial de estados, seguimientos, citas y asignaciones de despacho.

5.3 UNIQUE (id_averia)

La unicidad **global** de `caso.id_averia` es la clave para no duplicar casos (RF-22):

- Definición: `id_averia varchar(30) NOT NULL UNIQUE`.
- Formato sintético para casos sin incidencia de origen: `REF-<CÓDIGO_CENTRAL>-<NNNNNN>` (decisión D-23).
- Generación: función `generar_id_averia_ref(p_id_central integer)`, que lee `central.codigo_central`, lanza un error si la central no existe, pasa el código a mayúsculas y rellena con ceros a la izquierda hasta 6 dígitos.
- Secuencia de apoyo: `seq_caso_ref`.
- Ejemplo documentado: `REF-2324X-000001`.

Otras restricciones únicas destacadas: `rol.codigo`, `central.codigo_central`, `tecnico.p00`, `tecnico.cedula`, `usuario.p00`, `usuario.correo`, `flota.can`, `flota.placa`, `herramienta.codigo`, `insumo.codigo`, `evidencia.serial_imagen`; compuestas `sector(id_central, codigo)`, `cuadrilla(id_central, codigo)`, `sector_direccion(id_sector, patron)`, `causa(codigo_causa, subcodigo_causa)`, `catalogo_metodo(dominio, codigo)`, `despacho(fecha, id_cuadrilla)`, `despacho_caso(id_despacho, id_caso)`, `cuadrilla_sector_dia(fecha, id_sector)`, `orden_material_detalle(id_orden, id_insumo)`. El índice único parcial `ux_cuadrilla_supervisor` implementa «una sola cuadrilla 0 por central».

5.4 CHECK de estados

Los enumerados se modelan con listas cerradas `CHECK` (no con el tipo `ENUM`). La columna «Valores» reproduce el orden del script:

TABLA.COLUMNA	VALORES PERMITIDOS
`catalogo_metodo.dominio`	`CIERRE`, `ENRUTE`, `DIFERIDO`, `CONTACTO`
`sector_direccion.tipo_coincidencia`	`CONTIENE`, `EXACTO`, `REGEX`
`tecnico.status`	`ACTIVO`, `INACTIVO`, `VACACIONES`, `SUSPENDIDO`
`flota.status`	`DISPONIBLE`, `EN_RUTA`, `MANTENIMIENTO`, `FUERA_SERVICIO`
`herramienta.estado`	`DISPONIBLE`, `ASIGNADA`, `AVERIADA`, `PERDIDA`
`cuadrilla_tecnico.rol_cuadrilla`	`REPARADOR_PRINCIPAL`, `AYUDANTE`, `SUPERVISOR`
`ingesta_lote.estado`	`PROCESANDO`, `OK`, `ERROR`
`caso.origen`	`INGESTA_CSV`, `MANUAL`, `TELEGRAM`, `MCP_IA`
`caso.tipo_caso`	`AVERIA`, `REPARACION`, `CONSTRUCCION`
`caso.categoria`	`RESIDENCIAL`, `EMPRESA`, `REFERIDO`, `GOBIERNO`
`caso.estado_actual`	`NUEVO`, `ASIGNADO`, `CONTACTADO`, `CITADO`, `DIFERIDO`, `EN_GESTION`, `ENRUTADO`, `CERRADO`, `CANCELADO`
`solicitante.canal`	`TELEGRAM`, `MCP_IA`, `MANUAL`, `CORREO`
`caso_especial.clasificacion`	`REFERIDO`, `EMPRESA`, `GOBIERNO`
`caso_especial.tipo_actividad`	`REPARACION`, `CONSTRUCCION`
`caso_especial.prioridad`	`ALTA`, `MEDIA`, `BAJA`
`caso_especial.estado`	`ABIERTO`, `EN_PROCESO`, `ATENDIDO`, `CERRADO`
`seguimiento.estado`	`EN_COLA`, `RESUELTO`, `DEVUELTO`
`cita.tipo`	`CONTACTO`, `ATENCION`
`cita.estado`	`PROPUESTA`, `CONFIRMADA`, `CUMPLIDA`, `REPROGRAMADA`, `DIFERIDA`, `CANCELADA`
`despacho.estado`	`BORRADOR`, `PUBLICADO`, `CERRADO`
`despacho.enviado_canal`	`TELEGRAM`, `CORREO`
`despacho_caso.tipo_asignacion`	`REPARACION`, `CONSTRUCCION`, `REFERIDO`, `EMPRESA`, `FALLA_MASIVA`
`despacho_caso.estado`	`ASIGNADO`, `GESTIONADO`, `CERRADO`, `CITADO`, `DIFERIDO`, `DEVUELTO`
`falla_masiva.origen`	`AUTOMATICA`, `REPORTE_TECNICO`, `MCP`
`falla_masiva.estado`	`DETECTADA`, `PLANIFICADA`, `ATENDIDA`, `CERRADA`
`actividad.tipo`	`CONTACTO`, `CIERRE`, `ENRUTE`, `DIFERIDO`, `INCIDENTE`, `FALLA_MASIVA`
`actividad.resultado`	`CONTACTADO`, `CERRADO`, `ENRUTADO`, `DIFERIDO`
`evidencia.tipo`	`POTENCIA`, `NAVEGACION`, `DEMO`
`incidente.tipo`	`FLOTA`, `HERRAMIENTA`
`incidente.estado`	`REPORTADO`, `EN_REVISION`, `RESUELTO`
`sincronizacion.estado`	`EN_PROCESO`, `OK`, `ERROR`
`orden_material.estado`	`SOLICITADA`, `APROBADA`, `ENTREGADA`, `RECHAZADA`
`inventario_movimiento.tipo`	`INGRESO`, `EGRESO`, `AJUSTE`
`notificacion.canal`	`TELEGRAM`, `CORREO`, `MCP_IA`, `MANUAL`
`notificacion.estado`	`PENDIENTE`, `ENVIADO`, `FALLIDO`

Restricciones de comprobación que no son listas de estados:

REGLA	EN PALABRAS
`cita`: `id_caso IS NOT NULL OR id_caso_especial IS NOT NULL`	Una cita debe apuntar a un caso o a un caso especial.
`incidente`: `id_flota IS NOT NULL OR id_herramienta IS NOT NULL`	Un incidente debe referirse a un vehículo o a una herramienta.
`orden_material_detalle.cantidad_solicitada > 0`	La cantidad pedida debe ser positiva.
`inventario_movimiento.cantidad > 0`	La cantidad del movimiento debe ser positiva.

5.5 Funciones (generar_id_averia_ref, triggers actualizado_en)

Funciones definidas en el esquema:

FUNCIÓN	TIPO	PROPÓSITO
`set_actualizado_en()`	`plpgsql`, disparador	Asigna la fecha y hora actual a `actualizado_en` en cada `UPDATE`.
`generar_id_averia_ref(p_id_central integer)`	`plpgsql`	Devuelve `REF-<CÓDIGO>-<NNNNNN>` para casos sin incidencia.
`app_central_actual()`	`sql STABLE`	Lee el parámetro de sesión `app.id_central` y lo convierte a entero.

Disparadores `actualizado_en`: un bloque `DO` recorre la lista de 14 tablas (`central`, `sector`, `tecnico`, `usuario`, `flota`, `herramienta`, `cuadrilla`, `caso`, `caso_especial`, `despacho`, `falla_masiva`, `insumo`, `orden_material`, `configuracion`) y crea `trg_<tabla>_actualizado BEFORE UPDATE ... FOR EACH ROW`. Hallazgo verificado: `dispositivo_seguridad` declara la columna `actualizado_en` pero **no** figura en la lista, por lo que su marca no se refresca automáticamente. La secuencia `seq_caso_ref` alimenta la numeración de los identificadores `REF-`.

6 RLS

6.1 caso y despacho

El script habilita Row Level Security (RLS, seguridad por filas) con forzado de política en dos tablas:

```
ALTER TABLE caso     ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE caso     FORCE  ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE despacho ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE despacho FORCE  ROW LEVEL SECURITY;
```

`FORCE ROW LEVEL SECURITY` hace que las políticas se apliquen también al propietario de la tabla, de modo que no basta con ser dueño del objeto para saltarlas.

6.2 políticas

Se definen dos políticas, una por tabla, con la misma expresión:

POLÍTICA	TABLA	EXPRESIÓN
`p_caso_central`	`caso`	`app_central_actual() IS NULL OR id_central = app_central_actual()`
`p_despacho_central`	`despacho`	Expresión idéntica

La función auxiliar `app_central_actual()` devuelve `null` cuando el parámetro de sesión `app.id_central` no está definido. En ese caso la política **permite todo** (modo compatibilidad declarado explícitamente en el script). El propio comentario advierte que, antes de producción, debe eliminarse la cláusula `app_central_actual() IS NULL` para pasar a un comportamiento de «denegar por defecto».

Estado real de la aplicación: una búsqueda en el código Python **no encuentra ninguna sentencia** `SET LOCAL app.id_central` ni una escritura equivalente. Es decir, en la v1 el backend no fija el alcance de central en la conexión y, por tanto, las políticas RLS no restringen filas: el aislamiento multi-central depende hoy de `usuario.id_central` en la capa de servicio, no de la base. Debe considerarse **pendiente de confirmar** el punto donde se fijará ese parámetro (sesión por petición) o la eliminación de la cláusula permisiva.

6.3 implicación multi-central (RNF-21)

RNF-21 exige «matriz rol × módulo × acción», alcance por `usuario.id_central`, RLS como defensa en profundidad y **pruebas negativas** (la central A no accede a datos de la central B). La situación verificada es:

ELEMENTO DE RNF-21	ESTADO VERIFICADO
Alcance por `usuario.id_central`	La columna existe y está mapeada en los modelos de Python.
RLS en PostgreSQL	Definida en `caso` y `despacho`, pero **no activada por la aplicación** (sin `SET LOCAL app.id_central`).
Defensa en profundidad	Parcial: la extensión al resto de tablas con `id_central` (`sector`, `tecnico`, `flota`, `cuadrilla`, `insumo`) está prevista para la Fase 3.
Pruebas negativas entre centrales	**pendiente de confirmar**; no se localizaron pruebas de acceso denegado cruzado.

Implicación práctica: mientras exista una sola central cargada (`2324X` FRANCISCO SALIAS), el comportamiento funcional es correcto; al incorporar una segunda central, la ausencia de `app.id_central` en la conexión convierte las políticas en no restrictivas y el aislamiento recae por completo en la capa de servicio. Recuerda que la base ya contiene datos reales (42 casos con datos personales) y el servicio es público: **el acceso debe restringirse**.

7 Índices

7.1 trigram (caso.direccion, sector_direccion.patron)

La asignación de sector por coincidencia de texto (RF-23/D-33) se apoya en la extensión `pg_trgm` y dos índices GIN con la clase de operadores `gin_trgm_ops`:

ÍNDICE	TABLA.COLUMNA	DEFINICIÓN
`ix_caso_direccion_trgm`	`caso.direccion`	`USING gin (direccion gin_trgm_ops)`
`ix_sector_patron_trgm`	`sector_direccion.patron`	`USING gin (patron gin_trgm_ops)`

Estos índices habilitan búsquedas difusas o similares (`%`, `similarity`) sobre direcciones normalizadas y permiten que la asignación de sector escale con el volumen de casos. El campo `sector_direccion.normalizar` indica que la comparación se hace sin acentos ni mayúsculas, y `tipo_coincidencia` admite `CONTIENE`, `EXACTO` o `REGEX`.

7.2 índices de apoyo

ÍNDICE	TABLA (COLUMNAS)	PROPÓSITO
`ux_cuadrilla_supervisor`	`cuadrilla (id_central) WHERE es_supervisor`	Único parcial: una cuadrilla 0 por central
`ix_caso_central`	`caso (id_central)`	Filtro por central (RLS y consultas)
`ix_caso_sector`	`caso (id_sector)`	Casos por sector
`ix_caso_telefono`	`caso (telefono)`	Búsqueda en el panel
`ix_caso_estado`	`caso (estado_actual)`	Filtro por estado
`ix_caso_fecha_reporte`	`caso (fecha_reporte)`	Monitoreo por fecha
`ix_caso_gestion_supervisor`	`caso (en_gestion_supervisor)`	Cola de gestión (cuadrilla 0)
`ix_caso_falla_masiva`	`caso (es_falla_masiva)`	Casos agrupados en fallas
`ix_caso_lote`	`caso (id_lote_ingesta)`	Trazabilidad de la ingesta
`ix_despacho_caso_caso`	`despacho_caso (id_caso)`	Casos de un despacho
`ix_despacho_caso_despacho`	`despacho_caso (id_despacho)`	Detalle por despacho
`ix_cuadrilla_sector_dia_fecha`	`cuadrilla_sector_dia (fecha, id_cuadrilla)`	Asignación de sectores del día (D-66)
`ix_actividad_caso`	`actividad (id_caso)`	Actividades de un caso
`ix_actividad_usuario`	`actividad (id_usuario)`	Actividades por técnico
`ix_evidencia_actividad`	`evidencia (id_actividad)`	Evidencias de una actividad
`ix_cita_cuadrilla_fecha`	`cita (id_cuadrilla, fecha_hora)`	Soporte de la regla «sin solapamiento» (RF-12)
`ix_seguimiento_caso`	`seguimiento (id_caso)`	Seguimientos de un caso
`ix_sector_direccion_sector`	`sector_direccion (id_sector)`	Patrones de un sector
`ix_notificacion_caso`	`notificacion (id_caso)`	Notificaciones de un caso (outbox)
`ix_auditoria_fecha`	`auditoria (fecha_hora)`	Consulta de bitácora por fecha

Total de objetos de índice: **22** (21 `CREATE INDEX` más `ux_cuadrilla_supervisor`), de los cuales 2 son trigram y 1 es único parcial. Observación: varias claves foráneas de catálogos pequeños (`causa`, `rol`, `catalogo_metodo`) no tienen índice dedicado; su volumen es bajo y el planificador puede resolverlas con exploraciones secuenciales. Los índices que cubren las consultas de mayor volumen (`caso`, `despacho_caso`, `actividad`, `notificacion`) sí están presentes. Es **pendiente de confirmar**, con `EXPLAIN ANALYZE` sobre datos reales, si falta algún índice compuesto para los reportes de monitoreo (`app/services/monitoreo.py`).